

1991 年数学（二）

12 题 · 分值合计 99 · 含答案与解析

一、填空题（本题满分15分，每小题3分）（15 分）

一(1) 3 分

设 $y = \ln(1 + 3^{-x})$, 则 $dy =$ _____.

一(2) 3 分

曲线 $y = e^{-x^2}$ 的上凸区间是

一(3) 3 分

$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx =$ ____

一(4) 3 分

质点以速度 $t \sin(t^2)$ 米/秒作直线运动, 则从时刻 $t_1 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 秒到 $t_2 = \sqrt{\pi}$ 秒质点所经过的路程等于米

一(5) 3分

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{\frac{1}{x}}}{x + e^{\frac{1}{x}}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

二、选择题 (本题满分15分, 每小题3分) (15分)

二(1) 15分

1. 若曲线 $y = x^2 + ax + b$ 和 $2y = -1 + xy^3$ 在点(1,-1)处相切, 其中 a, b 是常数, 则 (A) $a = 0, b = -2$ (B) $a = 1, b = -3$. (C) $a = -3, b = 1$ (D) $a = -1, b = -1$.

三、计算题 (本题满分25分, 每小题5分) (25分)

三(1) 25分

1. 设 $\begin{cases} x = t \cos t \\ y = t \sin t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$. 解 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2+t^2}{(\cos t - t \sin t)^3}$. 2. 计算 $\int_1^4 \frac{dx}{x(1+\sqrt{x})}$.

四、(本题满分9分) (9 分)

四(1) 9 分

利用导数证明: 当 $x > 1$ 时, 有不等式 $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}$.

五、(本题满分9分) (9 分)

五(1) 9 分

求微分方程 $y'' + y = x + \cos x$ 的通解

六、(本题满分9分) (9 分)

六(1) 9 分

曲线 $y = (x - 1)(x - 2)$ 和 x 轴围成一平面图形, 求此平面图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积.

七、(本题满分9分) (9 分)

七(1) 9 分

如图， A 和 D 分别是曲线 $y = e^x$ 和 $y = e^{-2x}$ 上的点， AB 和 DC 均垂直 x 轴且 $|AB| : |DC| = 2 : 1, |AB| < 1$ ， 求点 B 和 C 的横坐标，使梯形ABCD的面积最大.

八、(本题满分8分) (8 分)

八(1) 8 分

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $f(x) = f(x - \pi) + \sin x$ ， 且 $f(x) = x, x \in [0, \pi)$ ， 计算 $\int_{\pi}^{3\pi} f(x)dx$.

答案与解析

一(1) 答案: 待核实

应填 $-\frac{\ln 3}{3^x+1}dx$.

一(2) 答案: 待核实

应填 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

一(3) 答案: 待核实

不定积分等于 $-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$, 故定积分等于 1.

一(4) 答案: 待核实

应填 $\frac{1}{2}$.

一(5) 答案: 待核实

应填 -1.

二(1) 答案: D

应选 (D).

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ 记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt, 0 \leq x \leq 2$, 则…… ()

(A) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{1}{3} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ (B) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ -\frac{7}{6} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ (C) $F(x) =$
 $\begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{x^2}{3} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ (D) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ 解. 应选 (B).

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $x_0 \neq 0$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点, 则 ()

(A) x_0 必是 $f(x)$ 的驻点 (B) $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极小值点 (C) $-x_0$ 必是 $-f(x)$ 的极小值点 (D) 对一切 x 都有 $f(x) \leq f(x_0)$ 解. 应选 (B).

3. 同试卷一第二[1]题

4. 如图, x 轴上有一线密度为常数 μ , 长度为 l 的细杆, 有一质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a , 已知引力系数为 k , 则质点和细杆之间引力的大小为 ()

(A) $\int_{-1}^0 \frac{k\mu}{(a-x)^2} dx$. (B) $\int_0^l \frac{k\mu}{(a-x)^2} dx$ (C) $2 \int_{-\frac{l}{2}}^0 \frac{k\mu}{(a-x)^2} dx$. (D) $2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{k\mu}{(a-x)^2} dx$. 解. 应选 (A).

三(1) 答案: 待核实

$$2 \ln \frac{4}{3}.$$

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)}$

解. $\frac{1}{6}$

2. 求 $\int x \sin^2 x dx$.

解. $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x + C$.

3. 求微分方程 $xy' + y = xe^x$ 满足 $y(1) = 1$ 的特解

解. $y = \frac{x-1}{x}e^x + \frac{1}{x}$.

四(1) 答案: 待核实

令 $f(x) = (1+x) \ln(1+x) - x \ln x$, 则 $f'(x) = \ln(1 + \frac{1}{x}) > 0$ 因此当 $x > 1$ 时有 $f(x) > f(1) = 2 \ln 2 > 0$

五(1) 答案: 待核实

$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x + \frac{1}{2}x \sin x$, 其中 C_1 和 C_2 为任意常数

六(1) 答案: 待核实

$$V = \int_1^2 2\pi x|y| dx = \frac{\pi}{2}.$$

七(1) 答案: 待核实

当点 B 的横坐标为 $\frac{1}{3} \ln 2 - 1$, 点 C 的横坐标为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \ln 2$ 时, 梯形面积最大.

八(1) 答案: 待核实

$$\pi^2 - 2$$
